

Lista de Exercícios – Introdução à POO com Java

Exercício 1 — Conceitos Teóricos

Enviar em um único documento de texto.

Responda:

1. O que é **Programação Orientada a Objetos**?
2. Qual a diferença entre **classe** e **objeto**?
3. O que são **atributos** em uma classe?
4. O que são **métodos**?
5. Para que serve um **construtor**?
6. O que significa **encapsulamento**?

Exercícios Práticos

Exercício 2 — Classe Pessoa

Crie uma classe chamada **Pessoa**.

Requisitos

A classe deve possuir os seguintes atributos:

- nome
- idade
- altura

Métodos

- método para **exibir os dados da pessoa**
- método para **verificar se a pessoa é maior de idade**

Programa principal

No main:

1. Crie um objeto da classe Pessoa
2. Atribua valores aos atributos
3. Exiba os dados
4. Informe se a pessoa é maior de idade

Exercício 3 — Classe Produto

Crie uma classe chamada **Produto**.

Atributos

- nome
- preço
- quantidade em estoque

Métodos

- exibir informações do produto
- calcular o **valor total em estoque** (preço × quantidade)

Programa principal

1. Crie um objeto Produto
2. Preencha os dados
3. Exiba as informações
4. Mostre o valor total do estoque

Exercício 4 — Classe ContaBancaria

Crie uma classe chamada **ContaBancaria**.

Atributos

- titular
- numeroConta
- saldo

Métodos

- depositar
- sacar
- exibir saldo

Regras

- Não permitir saque maior que o saldo.

Programa principal

1. Criar uma conta
2. Realizar um depósito
3. Realizar um saque
4. Mostrar o saldo final

Exercício 5 — Utilizando Construtor

Modifique a classe **Aluno**.

Atributos

- nome
- matrícula
- nota1
- nota2

Requisitos

- Criar um **construtor** que receba todos os atributos
- Criar um método que calcule a **média**

- Criar um método que informe se o aluno está **aprovado ou reprovado**

Regra

- Média mínima para aprovação: **7**

Exercício 6 — Encapsulamento

Crie a classe **Carro** utilizando **encapsulamento**.

Atributos (privados)

- `marca`
- `modelo`
- `velocidade`

Requisitos

- Criar **getters e setters**
- Criar método **acelerar()**
- Criar método **frear()**
- Criar método para **exibir velocidade atual**

Regra

A velocidade **não pode ser negativa**.

Exercício 7 — Modelagem

Analise o cenário abaixo:

Uma **Biblioteca** precisa controlar seus livros.

Cada livro possui:

- `título`
- `autor`

- número de páginas
- disponível para empréstimo (sim/não)

Tarefas

1. Crie a classe **Livro**
2. Defina os atributos
3. Crie métodos para:
 - a. emprestar livro
 - b. devolver livro
 - c. exibir informações

Desafio (Exercício 8)

Crie uma classe **Retangulo**.

Atributos

- largura
- altura

Métodos

- calcular área
- calcular perímetro
- verificar se o retângulo é **quadrado**

Programa principal

Criar um objeto e exibir:

- área
- perímetro
- se é quadrado ou não

Desafio Extra (Pensamento de POO)

Modele uma classe **Celular**.

Defina:

- pelo menos **4 atributos**
- pelo menos **3 métodos**

Depois:

1. Crie um objeto no main
2. Simule algumas ações do celular.